



# Μάθημα / Τάξη

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ / Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

(συν. Θερινών)

### Ημερομηνία

19/12/2021

### Επιμέλεια Διαγωνίσματος

ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ – ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΤΟΔΑΣ

### ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

#### ΘΕΜΑ Α

**A1.** Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις  $i$  έως  $v$  και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

- Η λογική έκφραση **ΟΧΙ(Χ Η' ΑΛΗΘΗΣ)** είναι ίση με την τιμή **ΨΕΥΔΗΣ** για οποιαδήποτε τιμή του  $X$ .
- Η εντολή **ΓΙΑ...ΑΠΟ...ΜΕΧΡΙ...ΜΕ\_ΒΗΜΑ** μπορεί και να μην εκτελεστεί καμία φορά.
- Η αριθμητική έκφραση  $2 * A - e^{(x+1)} + T\_P(Y)$  είναι συντακτικά σωστή.
- Η διαγραφή είναι μια από τις βασικές λειτουργίες των πινάκων.
- Στον πίνακα  $A[k, i]$ , ο δείκτης  $i$  αφορά τις γραμμές και ο  $k$  τις στήλες.

(10 μονάδες)

#### A2.

- Τι είναι οι συμβολικές σταθερές σε ένα πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ και πως δηλώνονται; Δώστε ένα παράδειγμα.
- Αναφέρατε ένα (1) πλεονέκτημα και δυο (2) μειονεκτήματα της χρήσης πινάκων στα προγράμματα.

(10 μονάδες)

**A3.** Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος:

$I \leftarrow 1$

$\Sigma \leftarrow 0$

**ΑΡΧΗ\_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ**

**ΑΝ  $I \bmod 2 = 0$  ΤΟΤΕ**

**ΔΙΑΒΑΣΕ  $X$**

$\Sigma \leftarrow \Sigma + X$

**ΤΕΛΟΣ\_ΑΝ**

$I \leftarrow I + 1$

**ΜΕΧΡΙΣ\_ΟΤΟΥ  $I \geq 10$**

**ΓΡΑΨΕ  $\Sigma$**

Γράψτε ισοδύναμο τμήμα προγράμματος χρησιμοποιώντας αποκλειστικά μια δομή επανάληψης **ΟΣΟ...ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ**.

(6 μονάδες)

**A4.** Συμπληρώστε κατάλληλα τον παρακάτω πίνακα τιμών, βάσει του προγράμματος το οποίο δίνεται:



**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α4**

**ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ**

ΑΚΕΡΑΙΕΣ: I, A[4]

**ΑΡΧΗ**

**ΓΙΑ I ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 4**

$A[I] \leftarrow I^2$

**ΤΕΛΟΣ\_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ**

**ΓΙΑ I ΑΠΟ 4 ΜΕΧΡΙ 1 ΜΕ\_ΒΗΜΑ -1**

**ΑΝ**  $A[I] \bmod 2 = 0$  **ΤΟΤΕ**

$A[I] \leftarrow A[I-1] + A[I] \text{DIV} 2$

**ΑΛΛΙΩΣ**

$A[I] \leftarrow 5 + 2 * A[I]$

**ΤΕΛΟΣ\_ΑΝ**

**ΤΕΛΟΣ\_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ**

**ΤΕΛΟΣ\_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ**

| I   | A[1] | A[2] | A[3] | A[4] |
|-----|------|------|------|------|
| ... | ...  | ...  | ...  | ...  |

(8 μονάδες)

**A5.** Να γράψετε ισοδύναμο τμήμα προγράμματος σε ΓΛΩΣΣΑ, το οποίο θα επιτελεί ακριβώς το ίδιο έργο με το παρακάτω τμήμα προγράμματος, το οποίο επεξεργάζεται έναν τετραγωνικό πίνακα  $A[15,15]$ , χρησιμοποιώντας αποκλειστικά μία δομή επανάληψης **ΓΙΑ...ΑΠΟ...ΜΕΧΡΙ**.

$\Sigma 1 \leftarrow 0$

$\Sigma 2 \leftarrow 0$

**ΓΙΑ I ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 15**

**ΓΙΑ K ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 15**

**ΑΝ**  $I-K=0$  **ΤΟΤΕ**

$\Sigma 1 \leftarrow \Sigma 1 + A[I,K]$

**ΤΕΛΟΣ\_ΑΝ**

**ΑΝ**  $I=16-K$  **ΤΟΤΕ**

$\Sigma 2 \leftarrow \Sigma 2 + A[I,K]$

**ΤΕΛΟΣ\_ΑΝ**

**ΤΕΛΟΣ\_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ**

**ΤΕΛΟΣ\_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ**

**ΓΡΑΨΕ**  $\Sigma 1, \Sigma 2$

(6 μονάδες)

**ΘΕΜΑ Β**

**B1.** Συμπληρώστε κατάλληλα τα αριθμημένα κενά (1-10) του παρακάτω τμήματος προγράμματος, έτσι ώστε να υλοποιείται η δυαδική αναζήτηση σε ένα πίνακα  $\Pi[500]$ , ταξινομημένο σε φθίνουσα σειρά. Το στοιχείο το οποίο θα αναζητά, καθώς και την θέση του, είναι αποθηκευμένο στην μεταβλητή X.

$AP \leftarrow ..1..$

$\Delta E \leftarrow ..2..$

$BP \leftarrow \Psi E Y \Delta H \Sigma$

$\Theta \leftarrow 0$

**ΟΣΟ**  $AP ..3.. \Delta E \Sigma$  **ΚΑΙ**  $BP = ..4..$  **ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ**





ΜΕΣ  $\leftarrow (AP + ΔΕΞ) \dots 5 \dots 2$

**ΑΝ** Π[ΜΕΣ] = Χ **ΤΟΤΕ**

Θ  $\leftarrow \dots 6 \dots$

ΒΡ  $\leftarrow \dots 7 \dots$

**ΑΛΛΙΩΣ\_ΑΝ** Π[ΜΕΣ]  $\dots 8 \dots$  Χ **ΤΟΤΕ**

$\dots 9 \dots \leftarrow$  ΜΕΣ - 1

**ΑΛΛΙΩΣ**

ΑΡ  $\leftarrow$  ΜΕΣ  $\dots 10 \dots 1$

**ΤΕΛΟΣ\_ΑΝ**

**ΤΕΛΟΣ\_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ**

(10 μονάδες)

**B2.** Έστω ο πίνακας ακεραίων A[50,30], όπου η κάθε στήλη του είναι ταξινομημένη σε αύξουσα σειρά. Να γραφεί τμήμα προγράμματος το οποίο:

- θα αντιγράψει τα δέκα (10) μεγαλύτερα στοιχεία της 13<sup>ης</sup> στήλης του πίνακα A, σε έναν νέο πίνακα B[10] σε φθίνουσα σειρά.
- να εμφανίζει το μεγαλύτερο στοιχείο κάθε στήλης του πίνακα A.

(10 μονάδες)

### ΘΕΜΑ Γ

Σε μια παραγωγική μονάδα βιομηχανικών προϊόντων καταγράφεται η μηνιαία κατανάλωση ρεύματος. Να γραφεί ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο:

**Γ1.** Να περιέχει τμήμα δηλώσεων.

(2 μονάδα)

**Γ2.** Για κάθε μήνα του έτους, θα ζητάει την κατανάλωση ρεύματος σε KWH (θα πρέπει να είναι θετικός αριθμός, πραγματοποιώντας τον αντίστοιχο έλεγχο) που απαιτήθηκε για την παραγωγή των προϊόντων το συγκεκριμένο μήνα και να την αποθηκεύει σε πίνακα KW[12]. Επίσης, να διαβάσει και να αποθηκεύει το όνομα του αντίστοιχου μήνα σε έναν πίνακα M[12].

(3 μονάδες)

**Γ3.** Να υπολογίζει και να εμφανίζει:

**α)** ετήσια κατανάλωση ρεύματος της παραγωγικής μονάδας.

(2 μονάδες)

**β)** το ποσοστό των μηνών στους οποίους η κατανάλωση ρεύματος ήταν μεγαλύτερη από τον ετήσιο μέσο όρο.

(2 μονάδες)

**γ)** τη συνολική κατανάλωση του κάθε εξαμήνου και ποιο από τα εξάμηνα ( 1<sup>ο</sup> ή 2<sup>ο</sup> ) είχε τη μεγαλύτερη κατανάλωση ρεύματος.

(4 μονάδες)

**δ)** τους μήνες κατά τους οποίους η κατανάλωση ρεύματος ήταν μεγαλύτερη από την κατανάλωση του προηγούμενου και του επόμενου μήνα. Αν δεν υπάρχουν τέτοιοι μήνες, να εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα.

(3 μονάδες)

**Γ4.** Να ταξινομεί και να εμφανίζει κατά φθίνουσα σειρά κατανάλωσης ρεύματος, τους μήνες του έτους.

(4 μονάδες)

**Σημείωση:** Θεωρήστε ότι ο πρώτος μήνας θα είναι ο Ιανουάριος και ότι όλες οι καταναλώσεις είναι διαφορετικές μεταξύ τους.

**ΘΕΜΑ Δ**

Το Υπουργείο Τουρισμού αποφάσισε να διεξαγάγει μια έρευνα για όλα τα ξενοδοχεία που υπάρχουν στα νησιά της ελληνικής επικράτειας. Στην έρευνα συμμετέχουν τα 8357 ξενοδοχεία, και γι' αυτά καταγράφονται το όνομά τους και οι μηνιαίες εισπράξεις για το περασμένο έτος. Να υλοποιήσετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο:

**Δ1.** Θα περιέχει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων.

(2 μονάδες)

**Δ2.** Στην συνέχεια:

I. Θα γεμίζει από το πληκτρολόγιο τον πίνακα ΟΝ[8357] με τα ονόματα των ξενοδοχείων.

(1 μονάδα)

II. Ακολουθώντας, θα αρχικοποιεί με την τιμή 0 τον πίνακα των μηνιαίων εισπράξεων ΕΙΣ[8357, 12]. Κατόπιν, θα γεμίζει αυτόν το πίνακα με τον ακόλουθο τρόπο: Θα δέχεται από τον χρήστη σε τρεις διαφορετικές μεταβλητές, τον αύξοντα αριθμό του ξενοδοχείου, τον μήνα και τις εισπράξεις του συγκεκριμένου μήνα και θα ενημερώνει τον πίνακα ΕΙΣ[] μόνο αν οι εισπράξεις είναι θετικός αριθμός και δεν υπάρχουν εισπράξεις από πριν στο συγκεκριμένο στοιχείο του πίνακα ΕΙΣ. Η διαδικασία θα τερματίζει, όταν δοθεί η τιμή μηδέν (0) για αύξοντα αριθμό ξενοδοχείου (θεωρήστε ότι ο αύξων αριθμός παίρνει τιμές από 0 έως και 8357).

(4 μονάδες)

**Δ3.** Θα υπολογίζει και θα εμφανίζει τις ετήσιες εισπράξεις κάθε ξενοδοχείου και θα τις αποθηκεύει σε έναν νέο πίνακα ΕΤ[8357].

(3 μονάδες)

**Δ4.** Θα εμφανίζει το όνομα του ξενοδοχείου με τις μεγαλύτερες μηνιαίες εισπράξεις, για κάθε μήνα του περασμένου έτους.

(4 μονάδες)

**Δ5.** Θα διαβάσει το όνομα ενός ξενοδοχείου και εφόσον υπάρχει στον πίνακα των ονομάτων, θα εμφανίζει το πλήθος των μηνών κατά τους οποίους ήταν ανοιχτό, δηλαδή δεν είχε μηδενικές εισπράξεις. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει το ξενοδοχείο να εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα.

(6 μονάδες)

**Σημείωση:** Όλες οι μη μηδενικές τιμές στον πίνακα των εισπράξεων είναι διαφορετικές μεταξύ τους και κάθε ξενοδοχείο λειτούργησε τουλάχιστον ένα μήνα και σε όλους τους μήνες υπήρχε τουλάχιστον ένα ανοιχτό ξενοδοχείο.